QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 5 — Développer

Rappel : $k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$. Attention aux signes quand k est négatif. On réduit ensuite.

1 Développer.

$3(x+5) =$ .....

$-4(x+6) =$ .....

$x(x+8) =$ .....

$0{,}5(4x+10) =$ .....

$7(2x-3) =$ .....

$-2(3-5x) =$ .....

$2x(3x-4) =$ .....

$-x(2-x) =$ .....

2 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Développer et réduire.

$A = 3(4x-2) =$ .....

$B = 3x(4+8x) =$ .....

$C = 17x + 4x(5-x) =$ ..... = ...

$D = 6(3-1{,}5x) - 9x =$ ..... = ...

3 Développer et réduire.

$E = 5(x+2) - 3(x-4) =$ ..... = ...

$F = 2(x^2 - 3x) + x(4-x) =$ ..... = ...

4 Trouver l'erreur et corriger.

a. $3(x+2) = 3x+2$ .....

b. $-2(x-5) = -2x-10$ .....

c. $x(x+3) = 2x+3x$ .....

5 Utiliser la distributivité pour calculer mentalement.

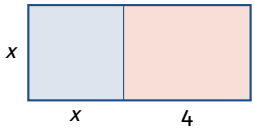
$7 \times 102 =$ ..... $15 \times 99 =$ .....

$8 \times 2{,}5 =$ ..... $12 \times 1{,}05 =$ .....

6 Exprimer l'aire de la figure de deux façons : sous forme d'un produit, puis sous forme développée.

Produit : .....

Développée : .....



Sur le cahier

7 Développer et réduire : $G = -3(2x-1) + 2(x+5) - (4-x)$.

8 Montrer que pour tout nombre x : $4(x+3) - 2(x-1) = 2(x+7)$.